



ИНФОРМАТИКА

9

класс

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И СЕРВИСЫ ИНТЕРНЕТА

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

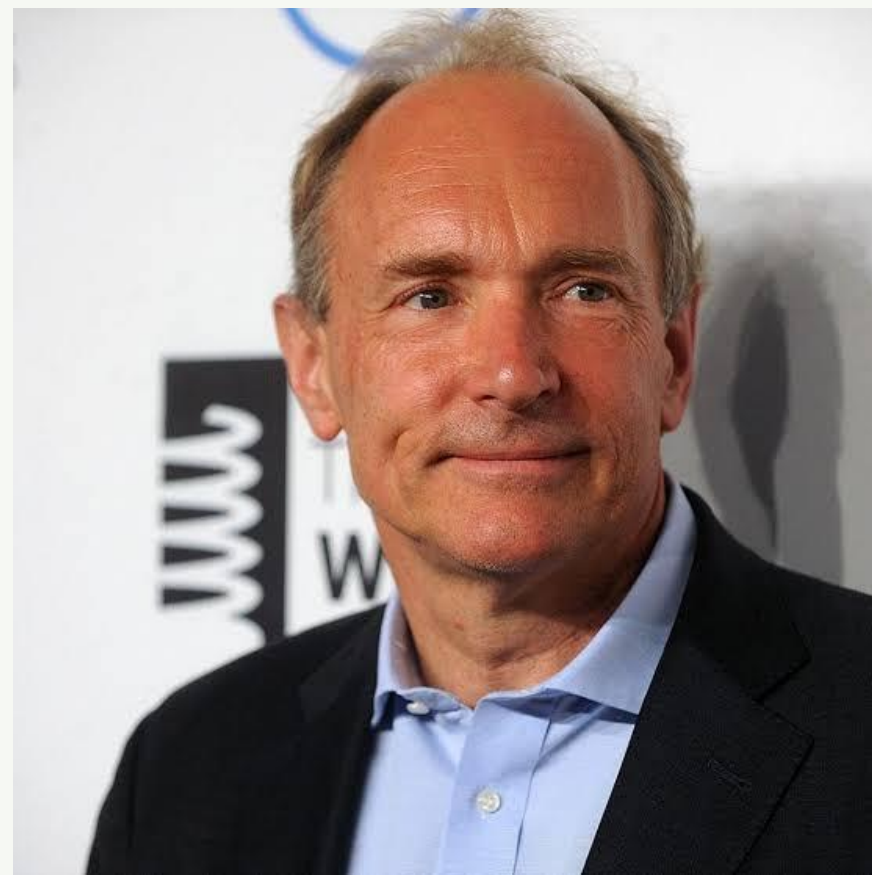
- ◆ всемирная паутина
- ◆ URL
- ◆ файловые архивы
- ◆ электронная почта
- ◆ форум
- ◆ чат
- ◆ социальная сеть
- ◆ облачные хранилища

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

Всемирная паутина (WWW) - сервис для получения доступа пользователей сети к информационным ресурсам, хранящимся на компьютерах в разных частях света.

Основой WWW являются **Web-страницы** и **Web-сайты**.

1989 год — официальный год рождения WWW. Её создатель — выдающийся специалист в области информационных технологий Тим Бернерс Ли.



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ WWW

Web 1.0. Преобладание статических сайтов, содержимое страниц которых неизменно и предназначено для просмотра и чтения; минимальное количество простых мультимедийных элементов, полное отсутствие видео.

Web 2.0. Развитие динамических сайтов; их содержимое пополняется самими пользователями сайтов, которые размещают собственные материалы, общаются между собой непосредственно на сайте.

Web 3.0. Особое внимание уделяется качеству контента, наполнение сайта информацией контролируется профессионалами. Использование 3D-графики; анализ информации на сайтах с помощью искусственного интеллекта; Интернет вещей.

Web 4.0. Голосовое взаимодействие пользователя с WWW. Контент с использованием виртуальной и дополненной реальности. Электронные устройства и приложения «чувствуют» потребности своих пользователей благодаря искусственному интеллекту. Это будущее.



ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ЗАПРОСАХ

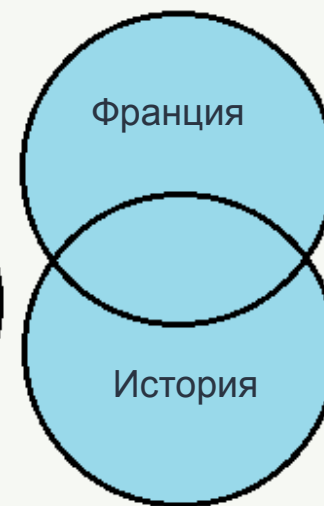
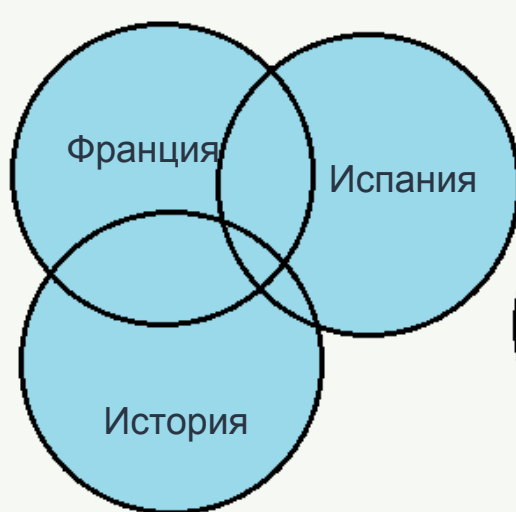
Задача. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для обозначения логической операции ИЛИ в запросах используется символ |, а для логической операции И – символ &.

1	Франция Испания История
2	Франция & Карта & История
3	Франция История
4	Франция & История

Изобразите графически количество страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. Расположите номера запросов в порядке убывания количества страниц.

РЕШАЕМ ЗАДАЧУ

1	Франция Испания История
2	Франция & Карта & История
3	Франция История
4	Франция & История



Ответ: 1 3 4 2

ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ЗАПРОСАХ

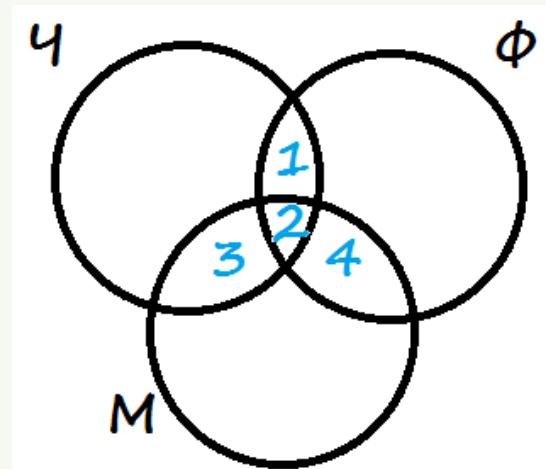
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет:

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Чацкий & Молчалин & Фамусов	150
Чацкий & Фамусов	350
Чацкий & Молчалин	270

$$N_2 = 150$$

$$N_1 + N_2 = 350$$

$$N_2 + N_3 = 270$$



Какое количество страниц будет найдено последующему запросу:

Чацкий & (Молчалин | Фамусов)?

$$N_1 + N_2 + N_3 = ?$$

$$N_1 = 350 - 150 = 200$$

$$N_1 + N_2 + N_3 = 200 + 270 = 470$$

Ответ: 470 тыс.

АДРЕС ДОКУМЕНТА В ИНТЕРНЕТЕ

Адрес документа в Интернете - его **URL** (Uniform Resource Locator - универсальный указатель ресурса) состоит из следующих частей:

Название протокола со знаками **://** в конце названия

Доменное имя сервера со знаком **/** в конце имени

Полное имя файла на сервере, где он находится

Рассмотрим пример адреса (URL):

`http:// fcior.edu.ru/ card/701/algebraicheskie-uravneniya.html`

Полное имя файла указывает на путь в файловой структуре (протокол, который используется для передачи гипертекстовых файлов).
Затем идет доменное имя сервера, на котором хранится страница.
Следует отметить, что протокол передачи гипертекстовых файлов (HTTP) является частью более широкого протокола передачи данных (TCP/IP).

ФАЙЛОВЫЕ АРХИВЫ

Файловые архивы – своего рода библиотеки, хранящие файлы с программным обеспечением, графикой, музыкой и другой информацией.

Доступ к файлам в файловых архивах возможен по протоколам:

HTTP – протокол передачи гипертекстовых документов;

FTP – специальный протокол передачи файлов.



ФАЙЛОВЫЕ АРХИВЫ

Адрес файла на сервере файлового архива включает в себя протокол доступа к файлу, имя сервера и полное имя файла.

ftp:// com.edu/ htm.exe

Протокол

Сервер

Файл

Многие файлы, принимаемые по протоколу FTP, являются сжатыми.

Их имена заканчиваются расширениями **zip**, **arj**, **rar** и др. После копирования сжатого файла его следует распаковать, то есть восстановить его первоначальный вид.

ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА

Облачные сервисы — это среды, обеспечивающие удобный сетевой доступ к компьютерному оборудованию, дисковой памяти, программному обеспечению и базам данных через Интернет в удалённом формате.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ

- ✦ Удобство размещения и последующего поиска всей информации в одном месте
- ✦ надёжность
- ✦ мобильность и доступность
- ✦ возможность синхронизации данных

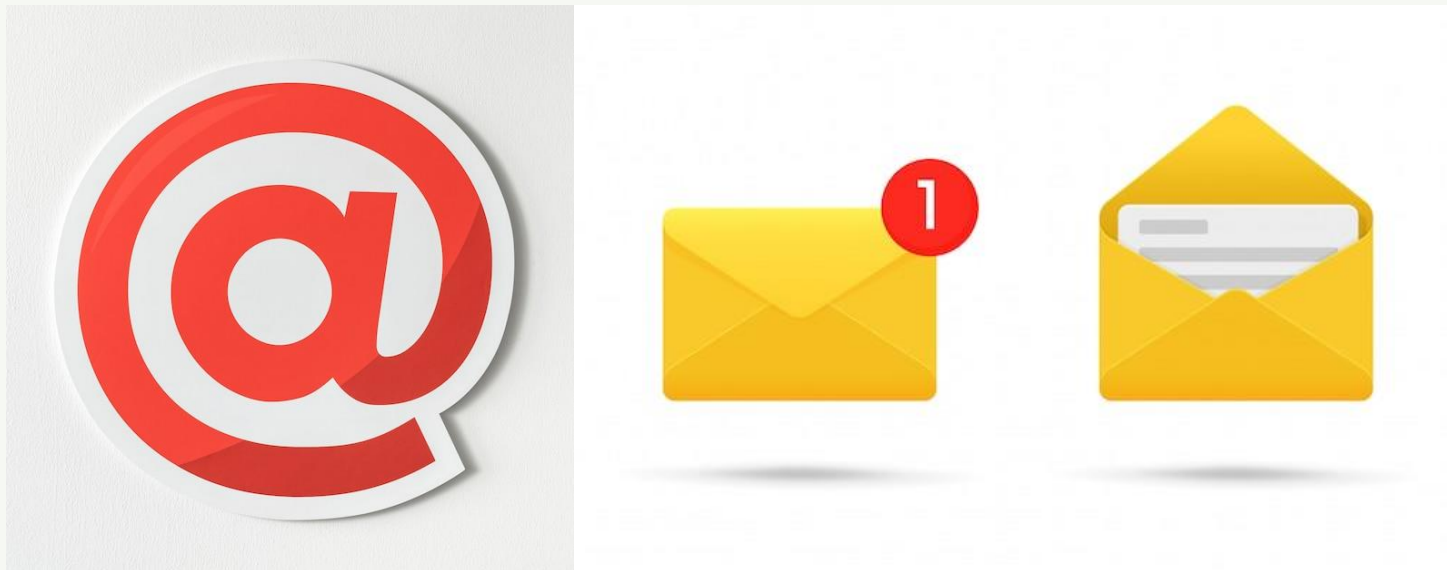


ОБЛАКО@mail.ru

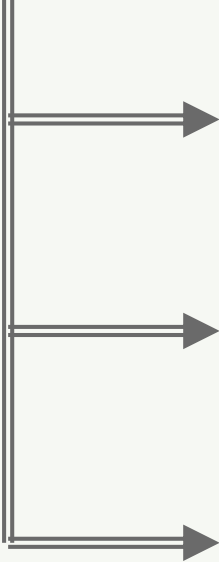
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Электронная почта (e-mail) - это система обмена сообщениями (письмами) между абонентами компьютерных сетей.

Любой пользователь Интернета может завести свой почтовый ящик - поименованную область дисковой памяти на почтовом сервере своего провайдера, куда будет помещаться входящая и исходящая корреспонденция.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ



Высокая скорость пересылки сообщений

Возможность пересылки прикреплённых файлов, содержащих графику, звук

Возможность одновременной рассылки письма сразу нескольким адресатам

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Адрес электронной почты имеет вид:

<имя_пользователя>@<имя_сервера>.

Первая часть выбирается самим пользователем; вторая часть жестко связана с сервером, на котором пользователь зарегистрировал свой почтовый ящик. Разделителем между частями адреса служит символ @.

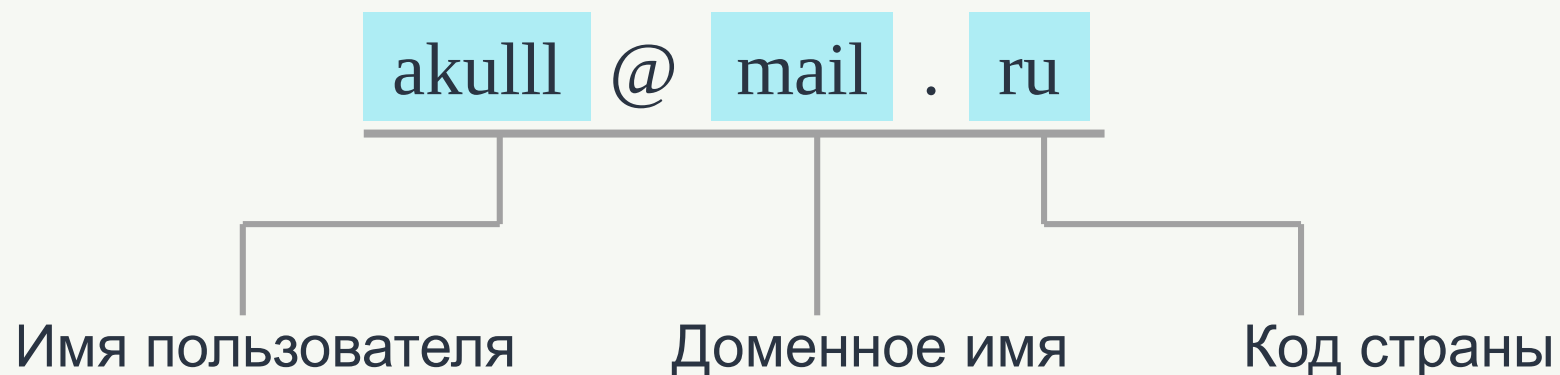
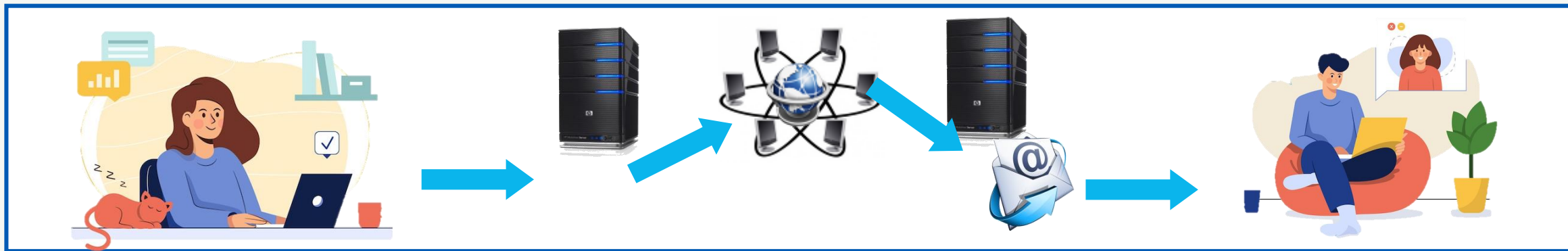


СХЕМА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ



Отправитель набирает сообщение, указывает адрес получателя и отправляет письмо на сервер исходящей почты.

Сервер исходящей почты направляет сообщение по указанному адресу

По Интернету письмо передаётся на сервер входящей почты, указанный в адресе получателя

Сервер входящей почты помещает письмо в почтовый ящик получателя

Получатель открывает свой почтовый ящик и получает доступ к поступившим к нему письмам

ПОЧТОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ

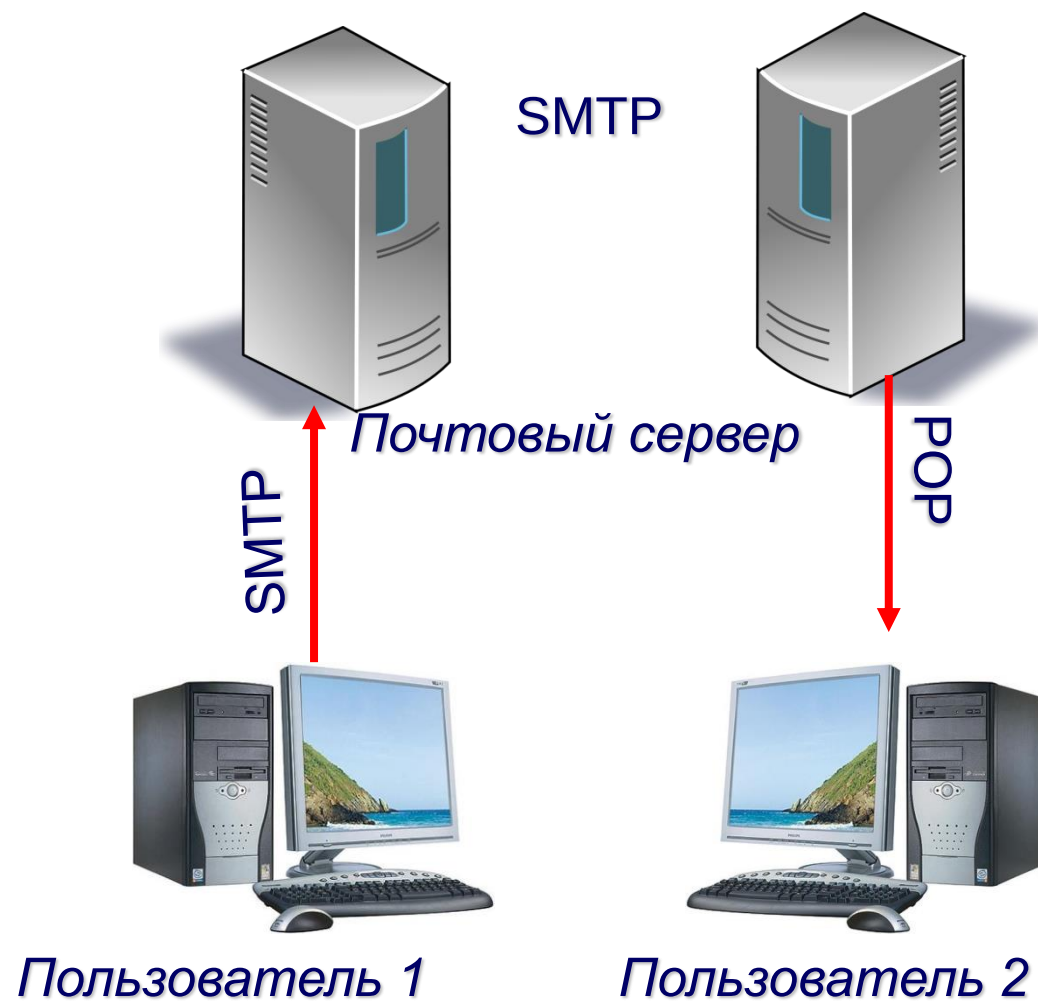
Электронная почта используют два протокола:

протокол SMTP - для отправки почты;

протокол POP3 - для приёма почты.

Так как отправлять почту имеет право кто угодно и кому угодно, то протокол SMTP не предполагает идентификацию отправителя.

Получить письмо должен именно тот, кому оно адресовано; тут необходима идентификация получателя (по логину и паролю), которая обеспечивается протоколом POP3.



СЕТЕВОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



РАЗНООБРАЗИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ



ИНТЕРНЕТ КАК ИСТОЧНИК БОЛЬШИХ ДАННЫХ

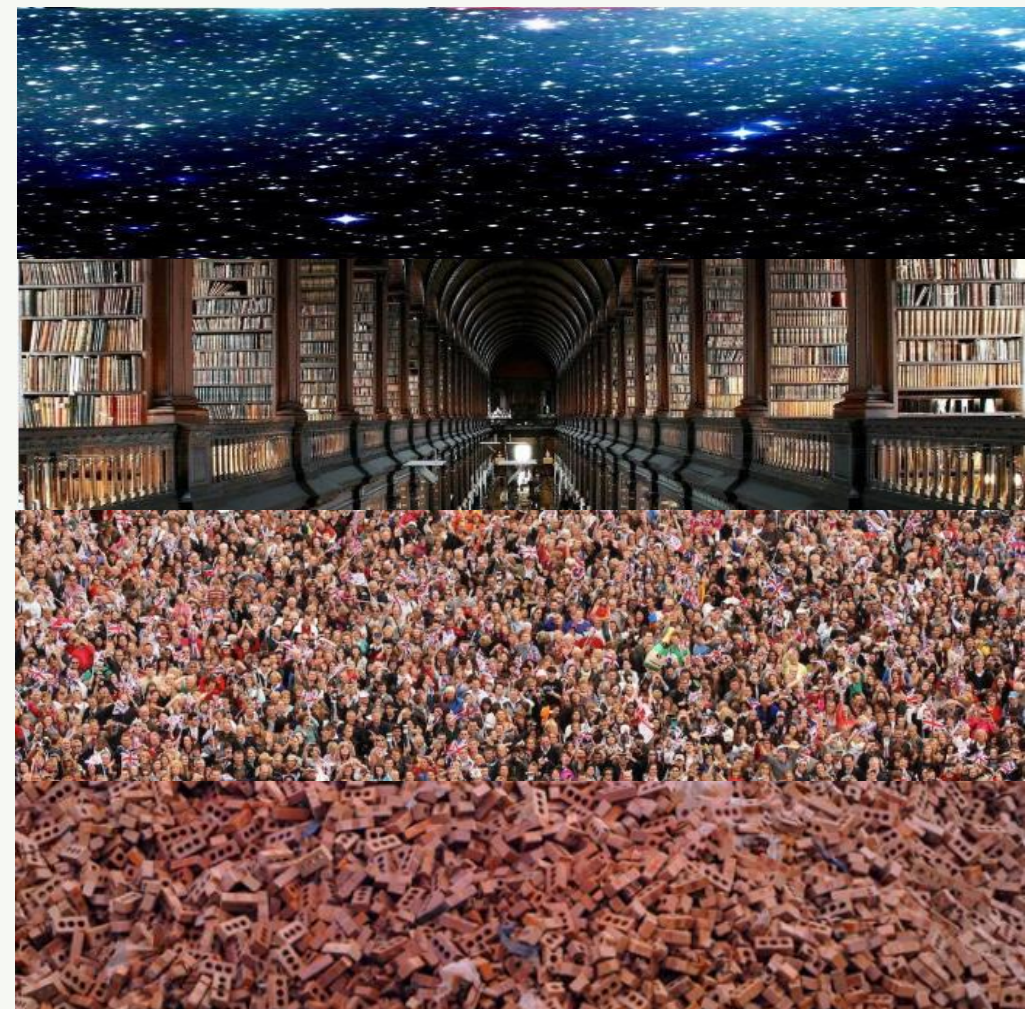
Большие данные (Big Data) — колоссальные объёмы структурированной и неструктурированной информации, обработка которых специальными методами позволяет делать точные прогнозы и принимать решения.

Одним из основных источников больших данных являются социальные сети, блоги, форумы и другие интернет-сервисы.



НАСКОЛЬКО ВЕЛИКИ БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

Название единицы измерения информации	Значение единицы измерения в байтах ¹	Название соответствующего числительного	Пример величины с соответствующим количественным значением
Килобайт	10^3 байт	тысяча	Количество звёзд, видимых глазом: $5 \cdot 10^3$
Мегабайт	10^6 байт	миллион	Количество книг в мире: $130 \cdot 10^6$
Гигабайт	10^9 байт	миллиард	Население Земли: $7 \cdot 10^9$
Терабайт	10^{12} байт	триллион	Количество кирпичей, которыми можно покрыть все материки равномерным сплошным пластом высотой 10 м: 10^{12}



НАСКОЛЬКО ВЕЛИКИ БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

Название единицы измерения информации	Значение единицы измерения в байтах ¹	Название соответствующего числительного	Пример величины с соответствующим количественным значением
Петабайт	10^{15} байт	квадриллион	Количество особей в популяции муравьёв на Земле: 10^{15}
Эксабайт	10^{18} байт	квинтиллион	Количество насекомых на Земле: $2,5 \cdot 10^{18}$
Зеттабайт	10^{21} байт	секстиллион	Количество молекул в капле воды: $7 \cdot 10^{21}$



Всемирная паутина (WWW) — это сервис, с помощью которого пользователи Интернета получают доступ к информационным ресурсам, хранящимся на компьютерах в разных частях света.

Документ, размещённый в Интернете, имеет адрес — **URL**. Доступ пользователей к документам, размещённым на веб-сайтах, возможен по протоколу HTTPS (HTTP).

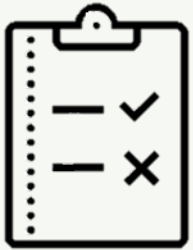
Файловый архив — хранилище в сети Интернет файлов с программным обеспечением, графикой, музыкой и другой информацией. Доступ к файловым архивам возможен по протоколу передачи файлов FTP.

Облачные сервисы — это среды, обеспечивающие удобный сетевой доступ к компьютерному оборудованию, дисковой памяти, программному обеспечению и базам данных через Интернет в удалённом формате.

Электронная почта (e-mail) — система обмена сообщениями (письмами) между абонентами компьютерных сетей. Это одна из первых служб Интернета, до сих пор не утратившая своего значения.

Пользователи Сети имеют возможность принимать участие в различных формах коллективного взаимодействия — форумах, чатах, социальных сетях.

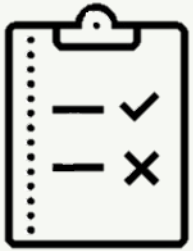
Большие данные — колоссальные объёмы структурированной и неструктурированной информации, обработка которых специальными методами позволяет делать точные прогнозы и принимать решения. Одним из основных источников больших данных являются социальные сети, блоги, форумы и другие интернет-сервисы.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Опишите организацию и назначение сервиса WWW.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

В таблице приведены запросы к поисковому серверу:

- 1) алабай & сербернар
- 2) алабай
- 3) такса & сербернар | алабай
- 4) (сербернар | такса) & алабай
- 5) алабай | сербернар

Изобразите графически количество страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу.

Расположите номера запросов в порядке убывания количества страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу.





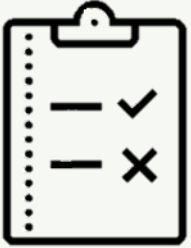
Вопросы и задания

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет:

Запрос	Найдено страниц (в тыс.)
физика	100
информатика	200
математика	400
физика информатика	300
физика & математика	50
математика & информатика	60

Сколько страниц будет найдено по запросу (физика | информатика | математика)?



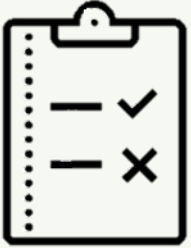


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое URL?

Какова его структура?

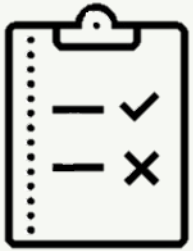




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

По каким протоколам возможен доступ пользователей к информации, хранящейся в файловых архивах?





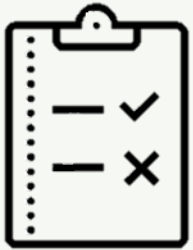
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Проанализируйте адреса следующих документов:

1) <http://inf.1september.ru/2007/11/01.htm>

2) <http://fipi.ru/view/sections/218/docs/515.html>





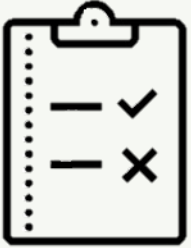
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

На сервере **edu.ru** находится файл **demo.rar**, доступ к которому осуществляется по протоколу **ftp**. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами от А до Ж.

Запишите последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в Интернете.

А	.rar
Б	demo
В	://
Г	/
Д	ftp
Е	.edu
Ж	.ru

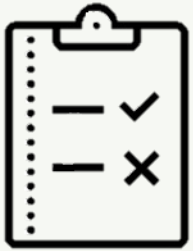




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что вы знаете о социальных сетях?

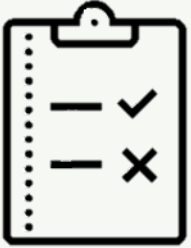




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Опишите в общих чертах схему работы электронной почты.



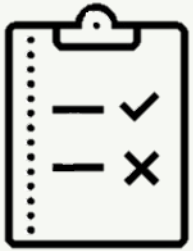


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какие существуют способы работы с сообщениями электронной почты?

Проанализируйте достоинства и недостатки каждого из них.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что общего и в чём различие между такими формами сетевого коллективного взаимодействия, как телеконференция, форум и чат?



Всемирная паутина (WWW) - это сервис для получения доступа пользователей сети к информационным ресурсам, хранящимся на компьютерах в разных частях света.

Основой **WWW** являются Web-страницы и Web-сайты.

Протокол передачи файлов FTP обеспечивает доступ к файловым архивам с программным обеспечением, графикой, музыкой и другой информацией.

Обмен сообщениями (письмами) между абонентами компьютерных сетей **производится по электронной почте (e-mail)**.

Телеконференции, форумы, чаты, социальные сети - основные формы коллективного взаимодействия в сети Интернет.

